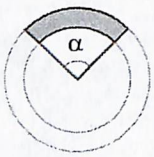
מבחן במשוואות של פיסיקה מתמטית 77313

סמסטר א', מועד א'
כ' בשבט, תשפ"ה
18 בפברואר, 2025

<u>מרצה: פרופ' מיכאל אסף</u>
משך הבחינה: **3 שעות**
נא לכתוב בעט בצידה השמאלי של המחברת ולא בשוליים.
נא לשמור על כתב קריא ומסודר, ולהקפיד על ממדים ויחידות.

ענו על 5 מתוך 5 השאלות הבאות. הציון לכל שאלה 20 נקודות. הציון המרבי בבחינה 100.



1. פתרו את משוואת לפלס $\nabla^2 u = 0$ בתוך גזרת מעגל טבעתית בעלת זווית של $90°$ ורדיוסים $R_1 = 1/2$ (פנימי) ו- $R_2 = 1$ (חיצוני). נתונים תנאי השפה על גבי צלעות הגזרה הטבעתית: $u(r, \theta = 0) = 0$ ו- $u(r, \theta = 90°) = 0$, וכן $u(r = R_1, \theta) = a \sin 4\theta$ ו- $u(r = R_2, \theta) = b \sin 2\theta$, כאשר a,b קבועים.

2. א. פתרו את משוואת הדיפוזיה $\frac{\partial u}{\partial t} = \nabla^2 u + q$ במלבן: $x \in [0, \pi]$, $y \in [0, \pi/2]$, כאשר $q > 0$ קבוע. נתונים תנאי שפה: $\frac{\partial u}{\partial y}(x, y = 0, t) = \frac{\partial u}{\partial y}(x, y = \pi/2, t) = 0$, ותנאי התחלה: $\frac{\partial u}{\partial x}(x = 0, y, t) = \frac{\partial u}{\partial x}(x = \pi, y, t) = 0$, $u(x, y, t = 0) = cos(2x)cos(2y)$. <u>רמז</u>: האם קיים פתרון סטציונרי במקרה זה?

ב. האם קיים פתרון סטציונרי אילו במקום הדרישה כי $\frac{\partial u}{\partial x}(x = 0, y, t) = 0$, היינו דורשים כי $u(x = 0, y, t) = 0$ (כאשר שאר תנאי השפה נשארים ללא שינוי)? הסבירו במילים בלבד, אין צורך לחשב.

3. פתרו את משוואת הגלים $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = A$ בקטע $x \in [0, L]$, כאשר $A \neq 0$ הינו קבוע. נתונים תנאי שפה $u(x = L, t) = 0$, $\frac{\partial u}{\partial x}(x = 0, t) = 1$, ותנאי קושי: $u(x, t = 0) = \frac{A}{2}(3L^2 - x^2) + x - L$ ו- $\frac{\partial u}{\partial t}(x, t = 0) = 0$.

4. א. נתונה המשוואה $y''(t) + \omega^2 y(t) = f_0 \sin(t) \cos(t)$, כאשר f_0 קבוע. פתרו את המשוואה בשימוש בפונקציית גרין בקטע $[0, \pi]$ עם תנאי שפה $y(0) = y(\pi) = 0$. נתון ω <u>אינו</u> מספר שלם.

ב. מצאו את האקסטרימל של הפונקציונל: $I[y(x)] = \int_1^2 \left(x^2 y'^2 + \frac{3}{4} y^2\right) dx$, עם תנאי השפה $y(1) = 1,\ y(2) = 0$.

5. א. פתרו את המשוואה האינטגרלית: $f(x) = x + \lambda \int_0^1 xy^2 f(y) dy$ בשיטת טור נוימן, עד סדר שני ב $\lambda \ll 1$.

ב. פתרו את המשוואה במדויק. פתחו את התוצאה בטור חזקות ב $\lambda \ll 1$ עד סדר שני והראו שהפתרון מתלכד עם סעיף א'.

בהצלחה!